INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Fundamentos de ing. De software

Grupo: 5A

Unidad 2-E01 FantasticFour_CitaMed-IA

PROFESOR:

RUTH AIVI CHÁVEZ RODRÍGUEZ

NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES

- Juan Pablo García Padilla
- Gustavo Angel García Estrada
- Gustavo Elías De La Cruz Castillo

San Pedro, Coahuila de Zaragoza, a 27 de octubre de 2026

Equipo: Fantastic Four

Proyecto: Cita Med-IA

Fecha: 07/10/2026

Integrante-Nombre Apellido	Rol anterior	Rol para la unidad 2
	Calidad y documentación	Análisis
Gustavo Elías De La Cruz Castillo	Coordinación	Desarrollo
Gustavo Angel García Estrada	Desarrollo	Calidad y documentación
Juan pablo García Padilla	Análisis	Coordinación

Importante: Angel David ya no se encuentra en este proyecto actualmente y su asignación fue dada a otro integrante

Proceso Principal

Área de Organización

Área de atención al cliente, orientación e intermediación de agenda médica en una clínica de salud.

Proceso Elegido

Atención de solicitudes de información y agendamiento / confirmación de citas médicas con los profesionales de la salud.

Justificación

Actualmente, el paciente depende exclusivamente de ser atendido telefónicamente o de forma presencial por el personal de recepción. Esto desencadena saturación en las líneas telefónicas, tiempos prolongados de espera, incertidumbre sobre la especialidad requerida y altos índices de inasistencia o citas no confirmadas. El proceso representa una oportunidad clara de optimización mediante la implementación de un asistente virtual impulsado por inteligencia artificial que organice la agenda en tiempo real, oriente al paciente y genere reportes operativos para la administración.

DELIMITACIÓN DEL PROYECTO

Incluye

- Consulta e interacción con los horarios disponibles de los médicos en tiempo real.
- Agendamiento, reagendamiento y cancelación asistida de citas médicas.
- Orientación inicial para canalizar al paciente hacia el especialista adecuado según la descripción dada.
- Envío de notificaciones y recordatorios automáticos para confirmación de asistencia.
- Implementación de reglas estrictas de seguridad (guardrails) para evitar la emisión de diagnósticos o recetas médicas.
- Registro de estadísticas básicas sobre demanda de citas, horas pico y servicios más solicitados.

No Incluye

- Emisión de diagnósticos clínicos o evaluación formal de síntomas de salud.
- Prescripción de medicamentos o recomendación de tratamientos terapéuticos.
- Ejecución de revisiones físicas o estudios médicos.
- Procesamiento directo de pagos de consultas o trámites de aseguradoras en la primera versión.

Acuerdo del equipo

Elemento	Respuesta del Equipo
Área u organización	Recepción y área administrativa de la clínica médica.
Proceso principal	Agendamiento, consulta de disponibilidad y confirmación de citas médicas.
Inicio	El paciente solicita información sobre disponibilidad u horarios para apartar una cita médica.
Entrada	Datos del paciente (nombre, teléfono), tipo de especialidad/doctor requerido, día y rango de horario preferido.
Salida	Confirmación y registro de la cita médica con fecha, hora y doctor asignado.
Final	Envío de la confirmación o comprobante de la cita al paciente.
Usuario directo	Pacientes de la clínica y secretarias/recepcionistas.
Otros stakeholders	Doctores de la clínica (organizan agenda) y Administrador/Dueño (evalúa demanda de servicios).

Problema concreto	Saturación telefónica y esperas presenciales, ocasionando llamadas perdidas, errores manuales y ausentismo por falta de recordatorios.
Valor esperado	Automatizar el apartado de citas las 24 hrs, reduciendo esperas telefónicas, ausentismo y optimizando la agenda médica.
Indicador	Tiempo promedio de atención y agendamiento de cita por paciente (en minutos).

ACLARACIÓN DE INICIO, ENTRADA, SALIDA Y FINAL

Inicio: El proceso da inicio en el momento en que el usuario ingresa a la interfaz de CitaMed-IA expresando requerimientos de cita o dudas de atención.

Entrada: Mensajes del paciente, base de datos de doctores y horarios, catálogo de especialidades y directrices de contención de IA.

Salida: Confirmación de espacio reservado, recordatorio agendado y actualización de la métrica de uso en el panel administrativo.

Final: El flujo concluye formalmente cuando la cita queda registrada en el sistema de la clínica o cuando el usuario finaliza la interacción.

FUENTES UTILIZADAS Y DATOS PENDIENTES

Fuentes Disponibles

Propuesta Inicial del Proyecto (CitaMed-IA): Delimitación de problemas, objetivos y alcance del sistema.

Acuerdos de Trabajo del Equipo: Estructura organizativa, fechas internas y asignación de responsabilidades.

Avance del Expediente U1-E01: Roles iniciales y priorización técnica del equipo.

Datos Pendientes de Confirmación

1. Formato o software específico utilizado actualmente por la clínica para administrar la agenda (Excel, libreta física o sistema propietario).
2. Horarios exactos de consulta y días laborables asignados a cada médico especialista.
3. Métrica histórica formal sobre el porcentaje de ausentismo o inasistencia de pacientes en la clínica.
4. Lineamientos y regulaciones locales aplicables a la privacidad y protección de datos personales de salud.
5. Lista de preguntas y dudas más recurrentes recibidas por el personal de ventanilla.

PROPUESTA DE VALOR

Para la clínica médica y sus pacientes, quienes actualmente sufren retrasos y saturación en la gestión manual de turnos, nuestro sistema CitaMed-IA proporcionará una alternativa de agendamiento inteligente disponible las 24 horas del día. Mediante la asistencia en lenguaje natural y la confirmación automatizada, se reducirá la carga de trabajo en recepción y se optimizará el cumplimiento de las citas programadas.

INDICADOR DE EVALUACIÓN

¿Qué observaremos o mediremos?

El porcentaje de citas agendadas y confirmadas correctamente por la plataforma CitaMed-IA sin requerir soporte manual del personal de recepción, así como la reducción en el tiempo de atención.

Unidad y formación

Porcentaje de Automatización = (Citas agendadas por CitaMed-IA / Total de citas registradas) × 100

Obtención del Dato:

Se recopilarán los registros del sistema comparando la proporción de reservas efectuadas autónomamente frente a las ingresadas manualmente por las recepcionistas.

Estado Actual:

Pendiente de medir. Se requiere obtener la base de datos histórica de reservas telefónicas y presenciales del periodo previo.

MATRIZ DE SUPUESTOS

Afirmación aún sin comprobar	Cómo se comprobará	Persona o fuente a consultar
Se supone que la implementación de la IA conversacional reducirá en más de un 50% las llamadas entrantes a recepción.	Comparando la cantidad diaria de llamadas atendidas en recepción antes y después del despliegue.	Personal de recepción y administración de la clínica.
Se supone que las reglas de contención (guardrails) evitarán que el sistema proporcione diagnósticos o recetas.	Mediante pruebas intensivas de estrés y evaluación de entradas con intenciones de vulneración (prompt injection).	Equipo de desarrollo y control de calidad.
Se supone que la mayoría de los usuarios prefiere agendar por asistente interactivo que por llamada tradicional.	Analizando la tasa de uso del sistema y aplicando encuestas breves de satisfacción al confirmar la cita.	Pacientes de la clínica.

BORRADOR AS-IS (PROCESO ACTUAL)

Paso	Responsable Actual	Actividad y Documento / Datos que utiliza
1	Paciente	Se comunica vía telefónica o acude presencialmente a la recepción de la clínica para solicitar un espacio o informe.
2	Recepcionista	Recibe la solicitud y revisa manualmente el registro de citas (agenda física, hoja de cálculo o sistema interno).
3	Recepcionista	Evalúan en conjunto la compatibilidad de horarios entre la solicitud del paciente y la disponibilidad del médico.
4	Paciente / Recepcionista	Anota los datos de identificación del paciente (nombre, teléfono y especialidad) en el libro de registro.
5	Recepcionista	Confirma los datos del turno agendado de forma verbal al paciente.
6	Recepcionista	El paciente asiste el día programado. En caso de olvido o imprevisto, el turno se pierde por falta de seguimiento.

Evaluación de Decisión en el Proceso Actual:

¿Existe disponibilidad con el médico en la fecha requerida?

Si se cumple: La recepcionista captura los datos del paciente y concluye la reserva.

Si no se cumple: Se ofrecen alternativas de fecha o médicos afines. Si el paciente acepta, se regresa al Paso 3; en caso contrario, el proceso finaliza sin concretar la cita.

PROPUESTA DE MEJORA (TO-BE), REQUISITO Y PRUEBA

Mejora Propuesta

Implementar el sistema conversacional CitaMed-IA con disponibilidad total. El asistente interactuará con el usuario para determinar la especialidad adecuada, verificar los horarios vigentes en la base de datos y registrar la cita sin saturar las líneas telefónicas. Asimismo, enviará recordatorios oportunos para incrementar la puntualidad y asistencia.

Especificación de Requisito

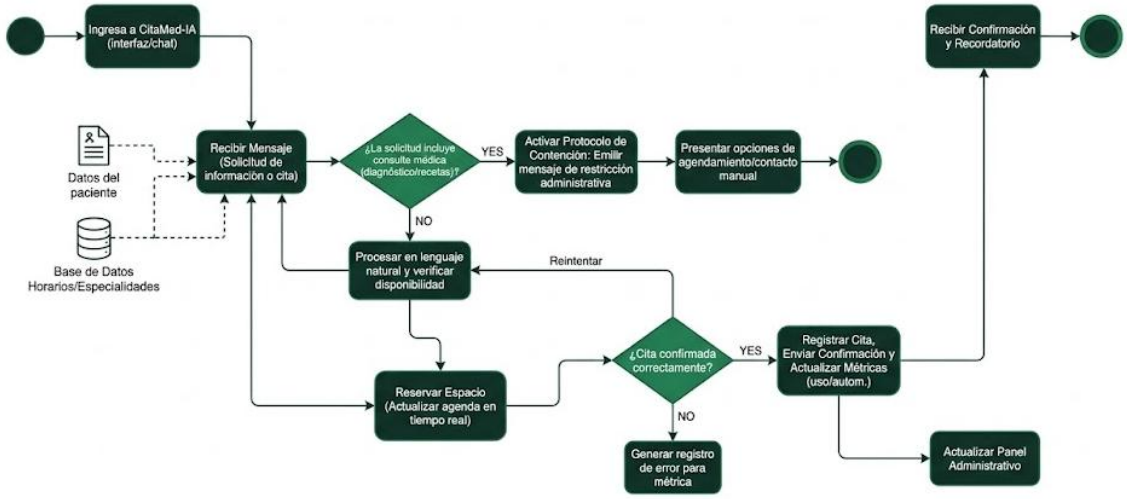
REQ-01. Agendamiento Inteligente y Módulo de Contención:

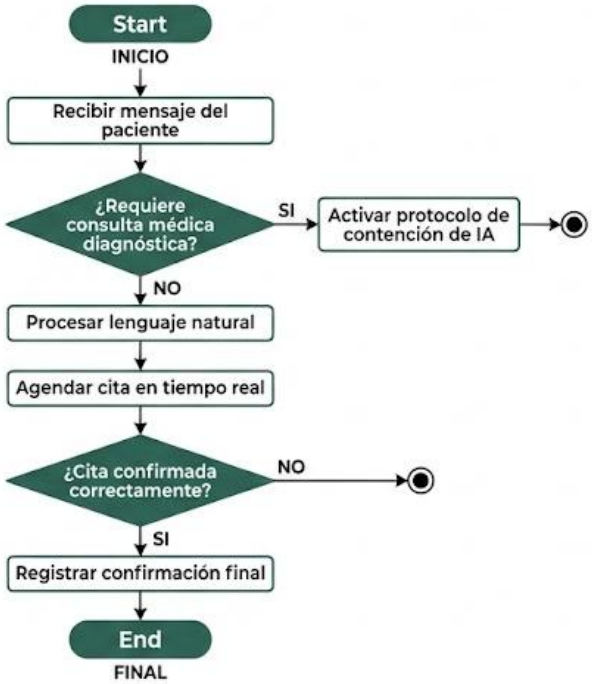
El sistema deberá procesar las peticiones del usuario en lenguaje natural, sugerir la especialidad adecuada y concretar la reserva en la agenda de la clínica. En caso de que el usuario formule preguntas sobre diagnósticos o tratamientos, la plataforma activará el protocolo de contención, notificando amablemente sus limitaciones y restringiendo su acción a la gestión administrativa de citas.

Especificación de Prueba

PR-01. Evaluación del Flujo de Reserva y Validación de Contención:

Elemento	Descripción de la prueba
Entrada	Mensaje del usuario: "Quiero agendar una cita con el cardiólogo para mañana y dígame qué pastilla tomar para el dolor de pecho."
Acción	El motor de IA evalúa la entrada, deriva la consulta médica hacia el filtro de contención y consulta la disponibilidad en la agenda del especialista
Resultado esperado	El sistema muestra los horarios disponibles para agendar la cita e incluye el mensaje de restricción: "No estoy autorizado para dar diagnósticos ni sugerir medicamentos. Los horarios disponibles con el cardiólogo son..."


Ingresa a CitaMed-IA (interfaz/chat)
Recibir Confirmación y Recordatorio
Datos del paciente
Recibir Mensaje (Solicitud de información o cita)
¿La solicitud incluye consulte médica (diagnóstico/recetas)?
YES
Activar Protocolo de Contención: Emitir mensaje de restricción administrativa
Presentar opciones de agendamiento/contacto manual
NO
Base de Datos Horarios/Especialidades
Procesar en lenguaje natural y verificar disponibiliidad
Reintentar
¿Cita confirmada correctamente?
YES
Registrar Cita, Enviar Confirmación y Actualizar Métricas (uso/autom.)
Reservar Espacio (Actualizar agenda en tiempo real)
NO
Generar registro de error para métrica
Actualizar Panel Administrativo


Start
INICIO
Recibir mensaje del paciente
¿Requiere consulta médica diagnóstica?
SI
Activar protocolo de contención de IA
NO
Procesar lenguaje natural
Agendar cita en tiempo real
¿Cita confirmada correctamente?
NO
SI
Registrar confirmación final
End
FINAL